Jarosław Kuchta

Jakość Systemów Informatycznych

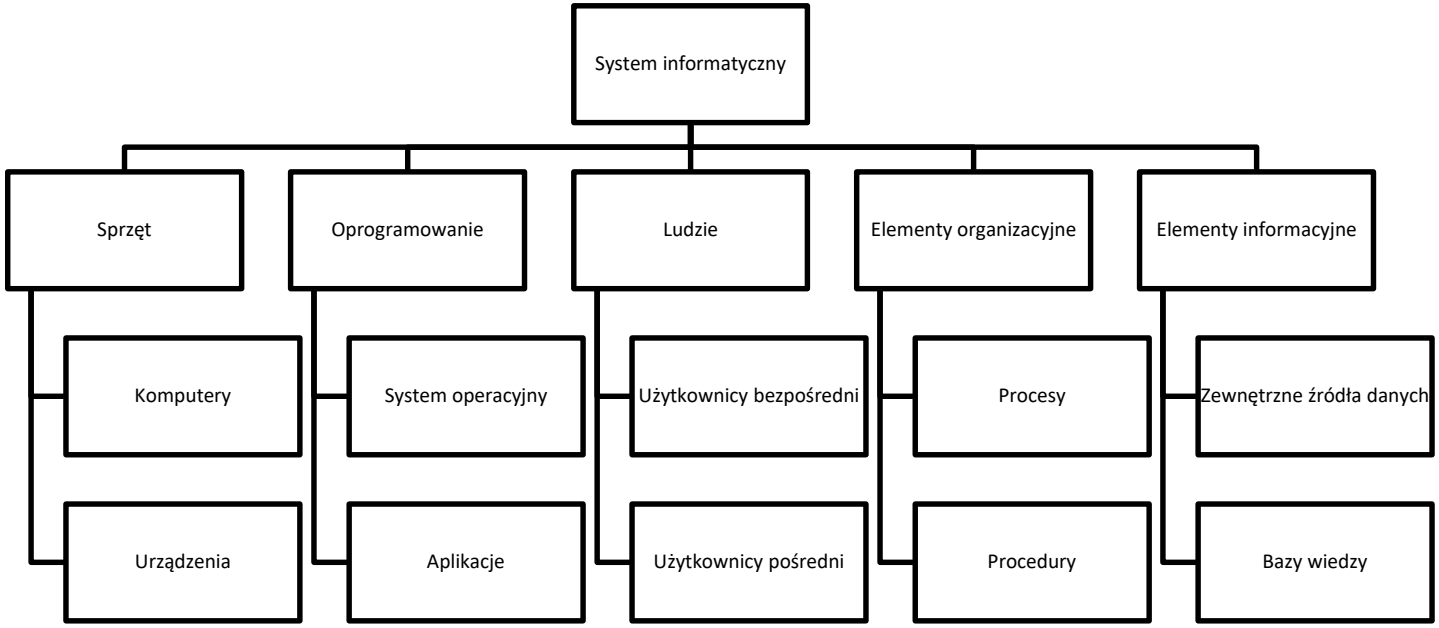
Jakość Oprogramowania

Wprowadzenie do jakości

Znaczenie jakości systemów informatycznych

- Systemy bankowe
- Systemy medyczne
- Systemy projektowe
- Sterowanie ruchem (lotniczy, kolejowy, drogowy)
- Systemy energetyczne
- Samochody (zapłon, hamulce, sterowanie)
- Telefony
- Sprzęt AGD
- ...

Jakość systemu czy oprogramowania?



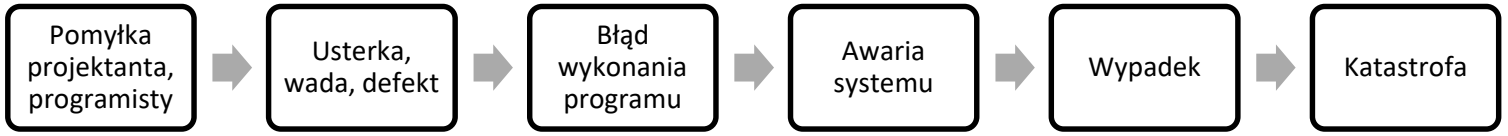
Skala problemu

- średni roczny koszt błędów (USA)
  - ok. 60 mld USD
  - 0,6% PKB
  - 50% użytkownicy, 50% dostawcy oprogramowania
- 1/3 błędów można by uniknąć
- złożoność oprogramowania – 10^6 linii kodu
- 80% kosztów opracowania – na wykrywanie i usuwanie błędów

Przykłady skutków błędów

- 1962 – zboczenie z kursu rakiety nośnej sondy kosmicznej Mariner I
- 1982 – eksplozja gazociągu transsyberyjskiego
- 1985-87 – przedawkowania przy terapii radiologicznej aparatem THERAC-25 – USA, Kanada
- 1988 – pierwsze zarażenie komputerów w Berkeley przez robaka internetowego
- 1988-96 – brak bezpieczeństwa w systemie Kerberos
- 1990 – łańcuchowe załamanie komunikacji sieciowej AT&T
- 1993 – błąd dzielenia Intel Pentium
- 1995/96 – błąd w komunikacie „ping”
- 1996 – katastrofa rakiety Ariane 5
- 1998 – awaria nowojorskiej giełdy towarowej (NYMEX)
- 1999 – katastrofa sondy marsjańskiej Mars Orbiter
- 2000 – przedawkowania w National Cancer Institute, Panama City
- 2000 – problem roku 2000
- 2018-19 – katastrofy samolotów Boeing 737 MAX

Od pomyłki do katastrofy

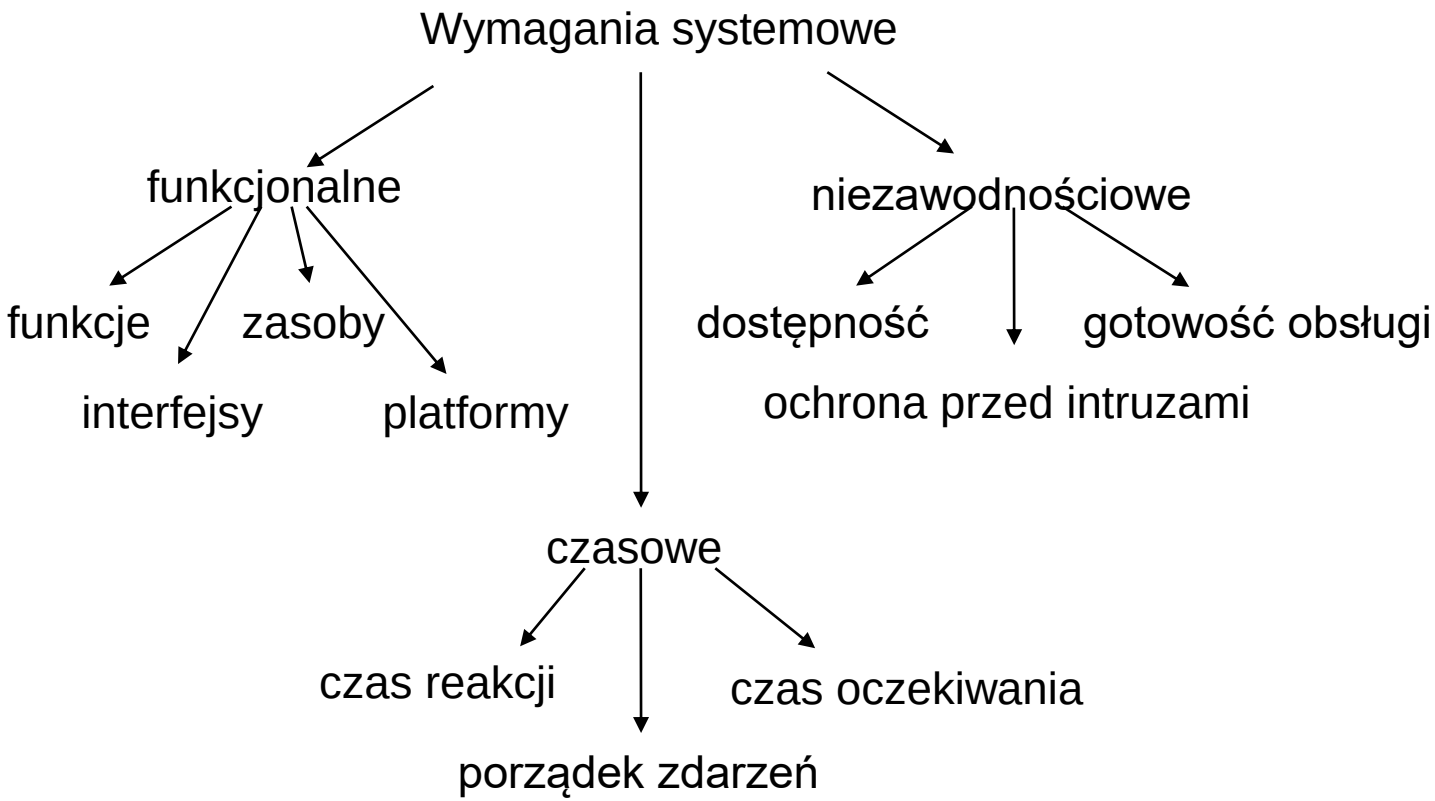


Co to jest jakość?

- Stopień w jakim system, komponent lub proces /obiekt spełnia wyspecyfikowane wymagania
- Stopień w jakim system, komponent lub proces /obiekt spełnia oczekiwania klienta lub użytkownika

IEEE Std. 610 - 1990

Wymagania systemowe

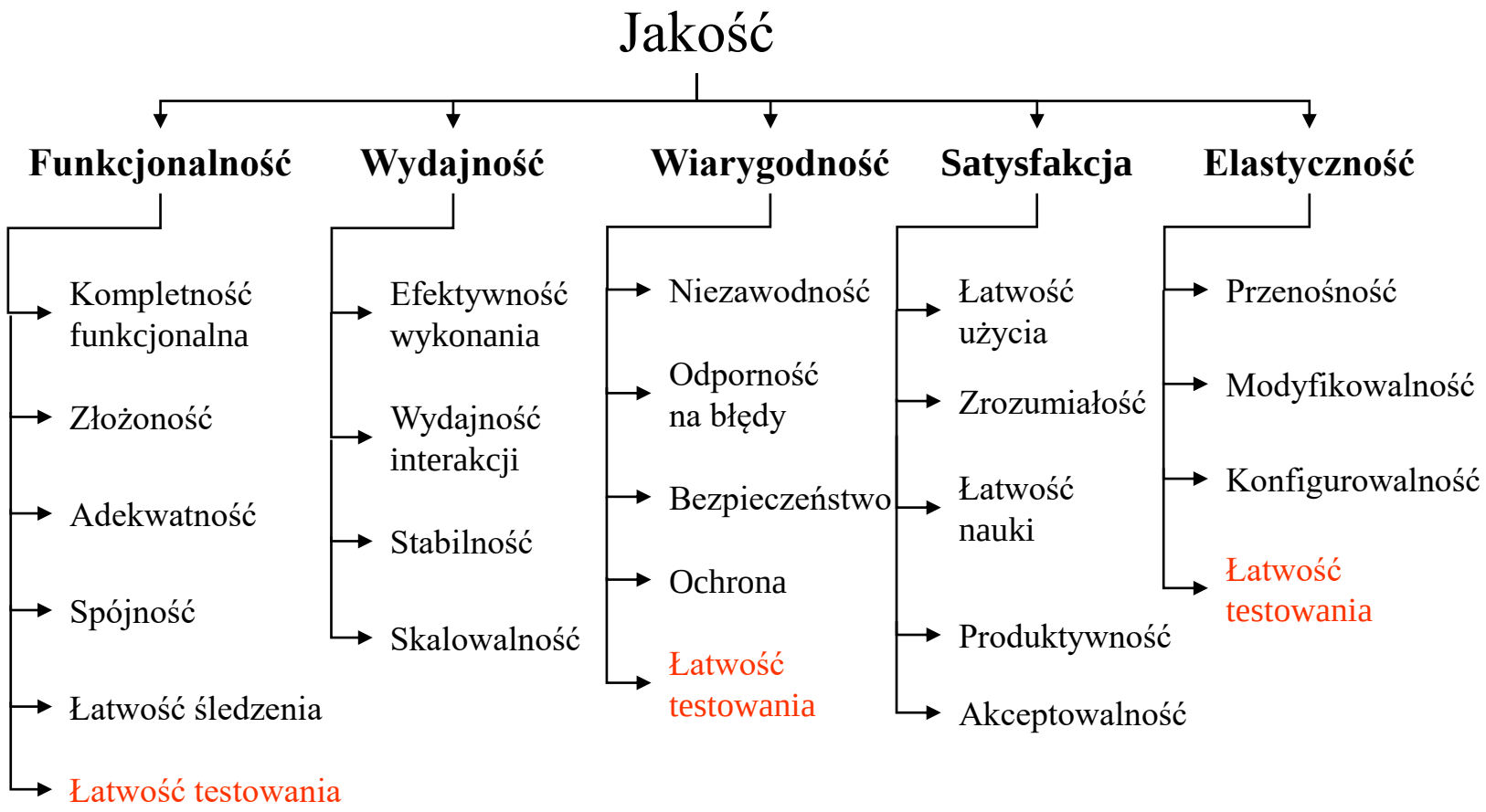


H.Krawczyk

Wymagania a atrybuty

Wymagania	**Atrybuty jakości**
funkcjonalne	funkcjonalność
czasowe	wydajność
niezawodnościowe	wiarygodność
ograniczenia	elastyczność

„Drzewo” jakości



Funkcjonalność

- Funkcjonalność (*Functionality*) – dopasowanie systemu do potrzeb funkcjonalnych
  - Kompletność funkcjonalna (*Functional completness*) – stopień pokrycia wymaganych funkcji
  - Złożoność (*Complexity*) – stopień skomplikowania systemu i jego elementów
  - Adekwatność (*Adequacy*) – stopień dopasowania wykonywanych funkcji do ich specyfikacji
  - Spójność (*Integrity*) – stopień dopasowania poszczególnych elementów systemu do siebie
  - Łatwość śledzenia (*Traceability*) – łatwość orientowania się w sposobie działania systemu
  - Łatwość testowania (*Testability*) – łatwość sprawdzenia poprawności działania systemu

Wydajność

- Wydajność (*Performance*) – zbiór cech związanych z osiągami systemu
  - Efektywność wykonania (*Execution efficiency*) – szybkość działania systemu
  - Wydajność interakcji (*Interaction performance*) – szybkość komunikacji z użytkownikiem
  - Stabilność (*Stability*) – odporność systemu na zmiany środowiska (platformy programistycznej, systemu operacyjnego, zmiennych środowiskowych)
  - Skalowalność (*Scalability*) – podatność systemu na zmianę (zwiększenie) wymagań ilościowych

Wiarygodność

- Wiarygodność (*Dependability*) - stopień zaufania do systemu
  - Niezawodność (*Reliability*) - określa, czy system nie upadnie i można korzystać z jego usług
  - Odporność na błędy (*Error-tolerance*) - stopień tolerancji błędów;
  - Bezpieczeństwo (*Safety*) - stopień zapobiegania szkodom, jakie system może wyrządzić w otoczeniu
  - Ochrona (*Security*) - stopień kontroli dostępu do systemu
  - Łatwość testowania (*Testability*) - zdolność do wykrywania i identyfikacji błędów w systemie

Satysfakcja

- Satysfakcja (*Satisfaction*) – zespół cech określających stopień zadowolenia użytkownika
  - Łatwość użycia (*Ease of use*) – łatwość obsługi produktu
  - Zrozumiałość (*Understandability*) – łatwość zrozumienia produktu wynikająca z zastosowanych konwencji jego opisu
  - Łatwość nauki (*Learnability*) – nakład pracy wymagany do zdobycia umiejętności posługiwania się produktem
  - Produktywność (*Productivity*) – stopień wspomagania zadań użytkownika przez system
  - Akceptowalność (*Acceptance*) – stopień akceptacji przez użytkownika

Elastyczność

- Elastyczność (*Flexibility*) – umiejętność dopasowania się systemu do zachodzących zmian
  - Przenośność (*Portability*) – łatwość przystosowania systemu do nowego środowiska lub rozszerzenia środowiska
  - Modyfikowalność (*Modifiability*) – łatwość wprowadzania zmian w funkcjach systemu
  - Konfigurowalność (*Configurability*) – łatwość dostosowania systemu do potrzeb użytkownika bez konieczności zmian jego funkcji
  - Łatwość testowania (*Ease of testing*) – łatwość projektowania i wykonywania testów

Wagi atrybutów w różnych klasach aplikacji (1)

	Klasy aplikacji		
	Specjalistyczne	Internetowe	Czasu rzeczywistego
Wiarygodność	**0,3**	**0,5**	**1**
Bezpieczeństwo	0,5	0	1
Niezawodność	1	0,5	1
Ochrona	0	1	1
Odporność na błędy	0,5	0,6	1
Łatwość testowana	1	0,9	1

Wagi atrybutów w różnych klasach aplikacji (2)

	Klasy aplikacji		
	Specjalistyczne	Internetowe	Czasu rzeczywistego
Satysfakcja	**0,3**	**0,9**	**0,6**
Łatwość użycia	0,7	1	0,8
Zrozumiałość	0,7	1	0,2
Łatwość nauki	0,3	1	0,6
Produktywność	1	0,8	1
Akceptowalność	0,6	0,7	0,5

Wagi atrybutów w różnych klasach aplikacji (3)

	Klasy aplikacji		
	Specjalistyczne	Internetowe	Czasu rzeczywistego
Funkcjonalność	**0,8**	**0,8**	**0,9**
Kompletność funkcjonalna	1	0,6	1
Złożoność	0,5	0,8	0,9
Adekwatność	1	1	1
Spójność	0,7	1	1
Łatwość śledzenia	0,6	0,4	0,5

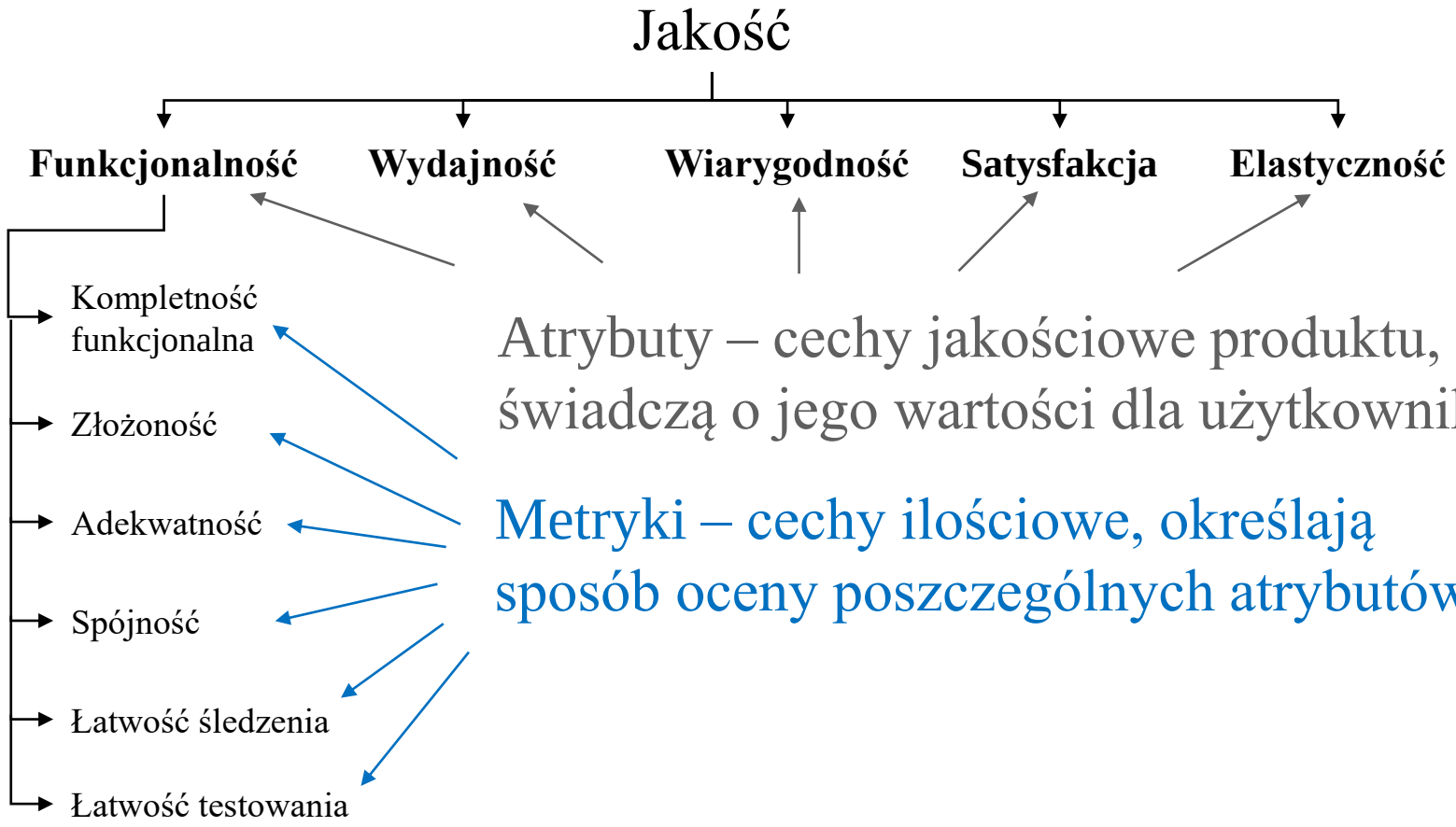
Wagi atrybutów w różnych klasach aplikacji (4)

	Klasy aplikacji		
	Specjalistyczne	Internetowe	Czasu rzeczywistego
Elastyczność	**0,3**	**1**	**0,3**
Przenośność	0,1	1	0,2
Modyfikowalność	0,3	1	0,2
Konfigurowalność	0,7	0,9	0,7
Łatwość testowania	0,2	1	1

Wagi atrybutów w różnych klasach aplikacji (5)

	Klasy aplikacji		
	Specjalistyczne	Internetowe	Czasu rzeczywistego
Wydajność	**0,2**	**0,8**	**0,4**
Skalowalność	0,1	1	0
Stabilność	0,1	1	0
Wydajność interakcji	0,4	0,8	0,5
Efektywność wykonania	0,2	0,4	1

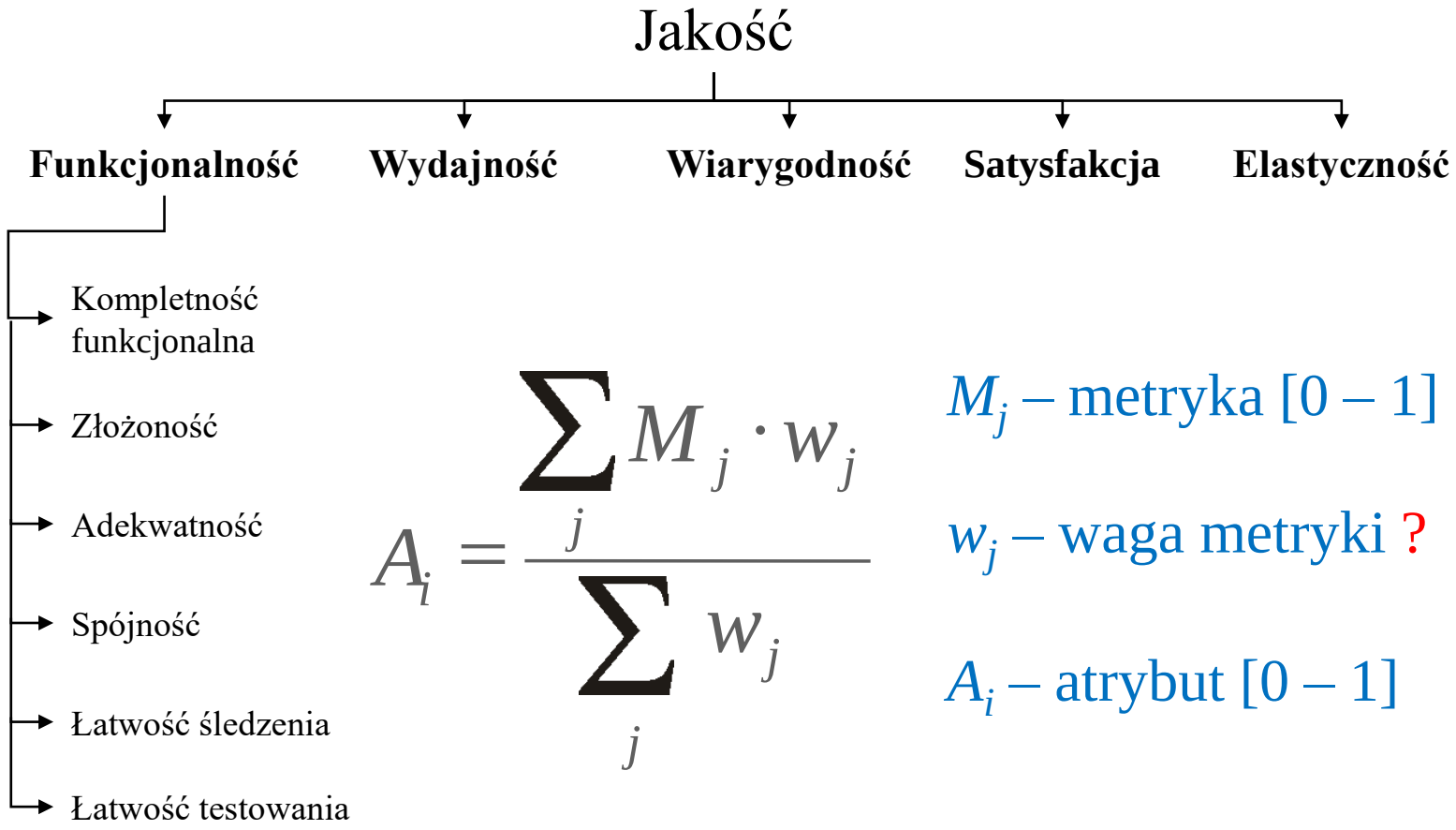
Atrybuty a metryki



Atrybuty – cechy jakościowe produktu, świadczą o jego wartości dla użytkownika

Metryki – cechy ilościowe, określają sposób oceny poszczególnych atrybutów

Wyznaczenie atrybutów



$$A_i = \frac{\sum_j M_j \cdot w_j}{\sum_j w_j}$$

M_j – metryka [0 – 1]

w_j – waga metryki ?

A_i – atrybut [0 – 1]

Metryki a miary

$$\text{Kompletność funkcjonalna} = \frac{\text{Liczba zrealizowanych funkcji}}{\text{Liczba wymaganych funkcji}}$$

Metryka – to co się mierzy

Miara – jak się mierzy

[0 – 1]

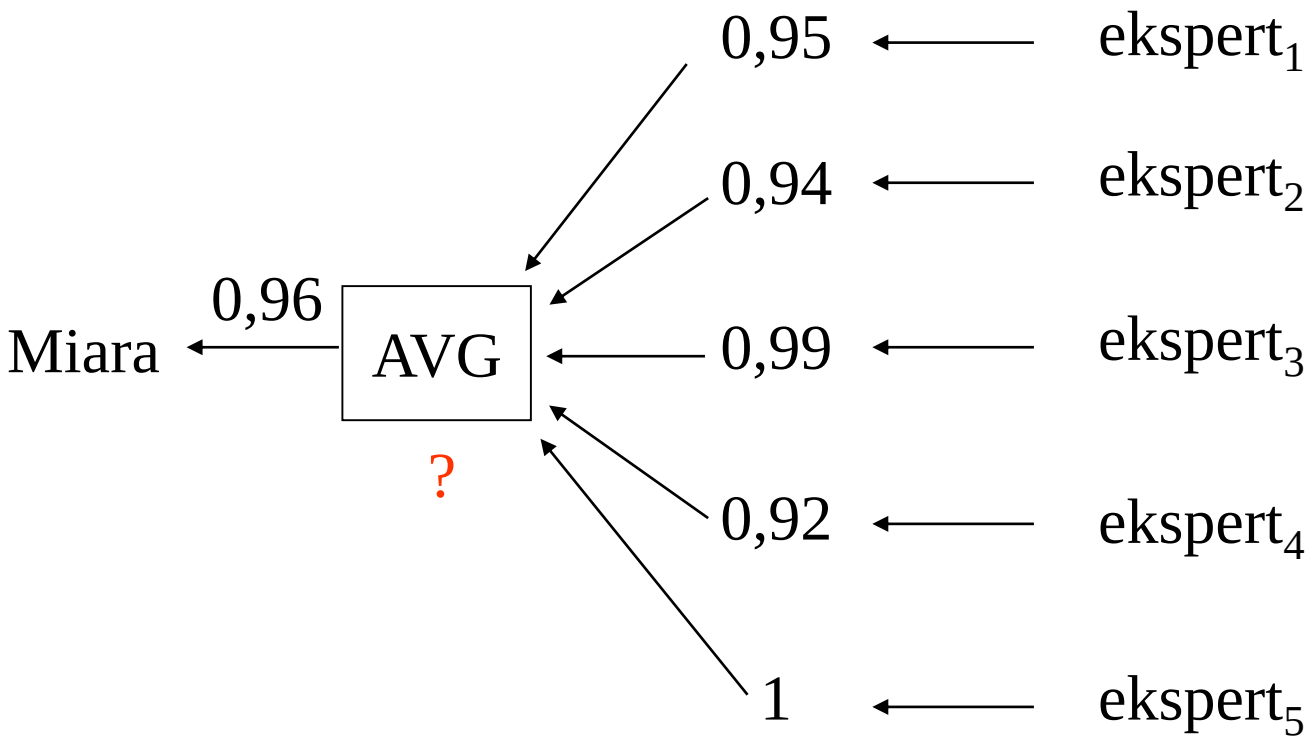
[%]

[MFLOPS]

[KLOC]

?

Miary a pomiary



Czy jakość = 0,6 to dużo, czy mało?

Podsumowanie problemów z oceną jakości

- Jakość jest pojęciem złożonym
- Pomiar jest często subiektywny
- Często brak punktu odniesienia
- Problem z normalizacją wyniku pomiaru
- Wagi mogą być arbitralnie ustalone
- Problem z oceną wyniku

Literatura

- Jarosław Kuchta: Współczesne metody zapewniania jakości oprogramowania. Od klasyki do zwinności, PWN 2020
- Norton Fenton: *Software Metrics*, Chapman Hall, 1998.
- John L. Hennesy & David Patterson: *Computer Architecture a quantitative approach*. Morgan Kaufmann Publishers, Inc, 1996
- Pressman R.S., *Software engineering. A practitioner's approach*, McGraw-Hill, International Edition, 1992
- Górski J. et al., *Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym*, wyd. Mikom, Warszawa, 2000